

关于举办安徽理工大学第三届电力电子应用设计竞赛的通知

各学院：

为推动电力电子技术的研究与应用，激发大学生对电力电子技术的学习兴趣，培养大学生的实践创新能力和工程应用素养，提升其在电力电子电路设计、调试等方面的实践技能，并为2026年全国大学生电力电子技术实践技能大赛选拔优秀参赛学生，经研究决定举办安徽理工大学第三届电力电子应用设计竞赛。现将有关事宜通知如下：

一、大赛组织机构

本次竞赛由创新创业学院、电气与信息工程学院共同主办，并由电气与信息工程学院承办。

二、报名条件

全日制在校本科生均可报名参加，每个参赛队伍最多可报2名参赛人员。

三、竞赛内容

报名结束后，将通知各参赛队伍具体比赛时间，统一安排学生集中围绕竞赛题目进行现场比赛。参赛队员根据比赛具体要求现场搭建仿真模型，通过测试，并编写设计报告(页眉为小组组号、名称、队长姓名和电话号码)，报告内需附上截图，并结合截图作答对应问题，截图要确保清晰可读，坐标轴、图例和关键数据需标注明确，对测量结果、变量名称予以必要的文字说明；结束后将设计报告与仿真模型打包压缩(压缩包文件名为小组名称+队长+电话号码)提交给现场老

师，待专家组进行评审后公布比赛结果。

现场比赛前，请安装MATLAB 2024之前的版本，安装时建议选择完整安装（全部配置）。安装完成后，请确认软件中包含以下组件：Simulink、Simscape、Electrical/Specialized Power System。

竞赛题目：

（1）设计一个电压型逆变器（可采用IGBT或MOSFET器件）。逆变器拓扑结构为两电平三相全桥，并带有LC型输出滤波器，采用双极性SPWM调制方式。模型需包括电路部分、控制部分和显示部分。

（2）已知条件包括：逆变器直流侧电压、开关器件的开关频率、输出电压、输出频率（可变）及输出功率，要求设计LC滤波器的电路参数以及负载参数。

（3）变流器的控制目标为输出电压恒定和频率可调，拟采用闭环控制（使用PI控制器）。最终需通过MATLAB/Simulink仿真验证所设计系统的正确性。

具体参数将在比赛现场公布。赛前学生可自行查阅相关资料（可参考附件3），提前了解大致内容。

四、报名时间和方式

各参赛选手到所在学院报名，并加入大赛通知群：678046490（相关比赛通知及时关注群消息），各学院将电子版报名表（附件1）汇总后，于6月18日前发送至邮箱297915958@qq.com，逾期按弃权处理。具体比赛时间待报名结束后在群内另行通知。

联系方式：兰世豪，电话：0554-6631937。

五、评奖和竞赛奖励

本次评奖工作由组委会聘请专家组成评审组开展，着重考核学生综合运用基础知识进行理论设计的能力、创新能力、独立工作能力和工程实践技能。

本次竞赛拟设一、二、三等奖，分别占比为：15%、20%、30%。

附件：

1. 安徽理工大学第三届电力电子应用设计竞赛报名表
2. 初赛设计报告模版
3. 学生学习资料

